

8 应用层协议服务配置

8.1 实验要求

配置以下服务：

操作系统	服务	建议软件
Windows Server	DNS	系统自带
	HTTP	系统自带 IIS
	HTTPS	系统自带证书服务器
	FTP	系统自带 IIS; FileZilla; Serv-U FTP
	SSH	系统自带
	SMTP,POP3,IMAP	系统自带或第三方
Linux Server	DNS	Bind9
	HTTP	Nginx; Apache2
	HTTPS	同 HTTP, 证书可使用 OpenSSL
	FTP	ftpd
	SSH	OpenSSH (远程桌面和文件服务)
	SMB	Samba

8.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

- 1、下载相关课件，阅读实验教程课本（附录 1），上网搜集相关资料，视频和文字教程，记住实验要领；
- 2、按照描述在 Windows 或 Linux 操作系统下，配置服务。

8.3 附录一：服务配置示例

以下配置版本较为老旧，请搜索支持对应协议的新版本或新软件。

（1）DNS 服务器

- 1、安装好 DNS 服务器；
- 2、在“正向查找域”处单击鼠标右键，选择“主要区域”；



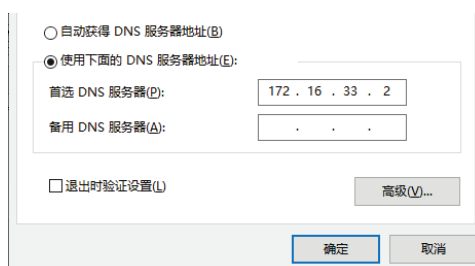
3、新建主要区域，输入域名“hsunion.com”



4、先新建服务器主机，再新建别名



5、添加 DNS 服务器地址



6、通过 ping 和 nslookup 命令行测试该 DNS 是否配置成功

```
C:\Users\Administrator>nslookup www.hsunion.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
服务器:  UnKnown
Address:  172.16.33.2
```

```
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
名称:     www.hsunion.com
Address:  172.16.33.2
```

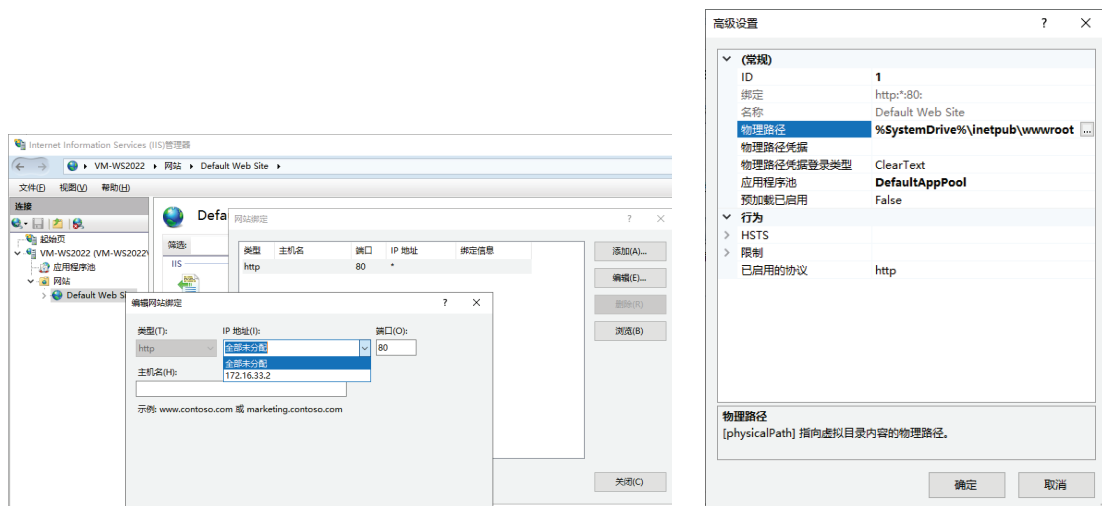
```
C:\Users\Administrator>ping www.hsunion.com
```

```
正在 Ping www.hsunion.com [172.16.33.2] 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.33.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.16.33.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.16.33.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.16.33.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
```

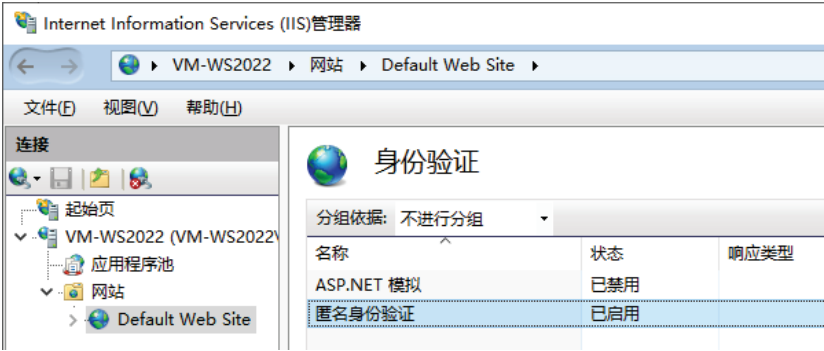
```
172.16.33.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

(2) Web 服务器

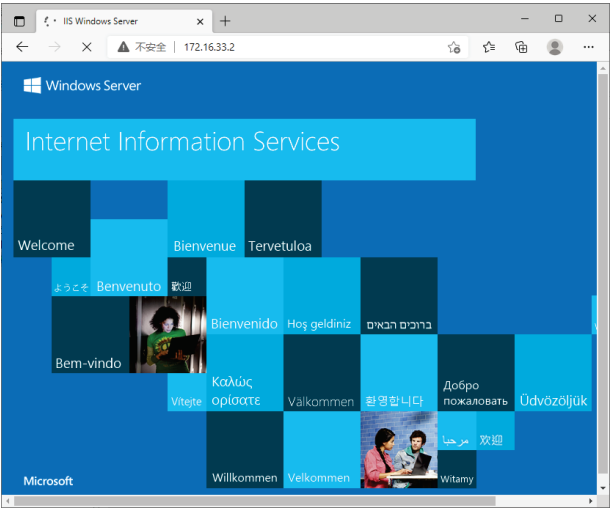
1、安装 Web 服务器，设定 IP 和端口，以及主目录。



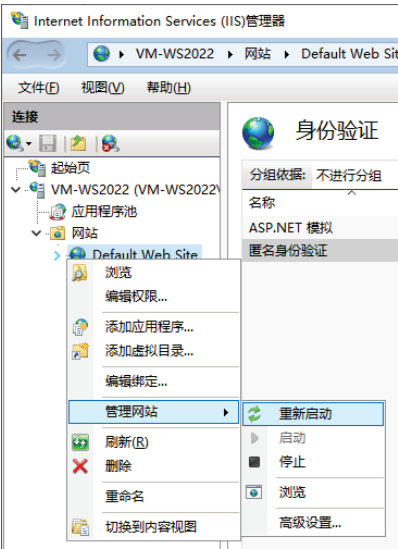
2、启用 IE 浏览器匿名访问：



3、测试是否架构成功



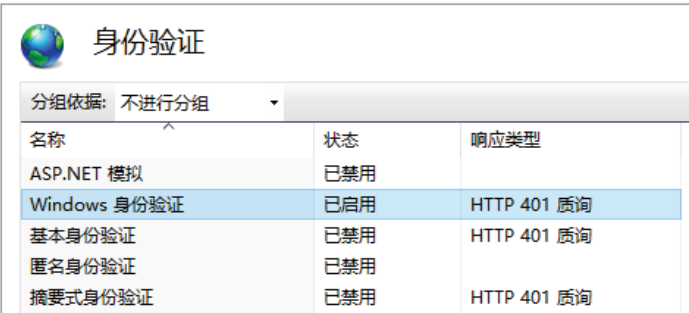
4、启动停止重启服务器



5、控制流量

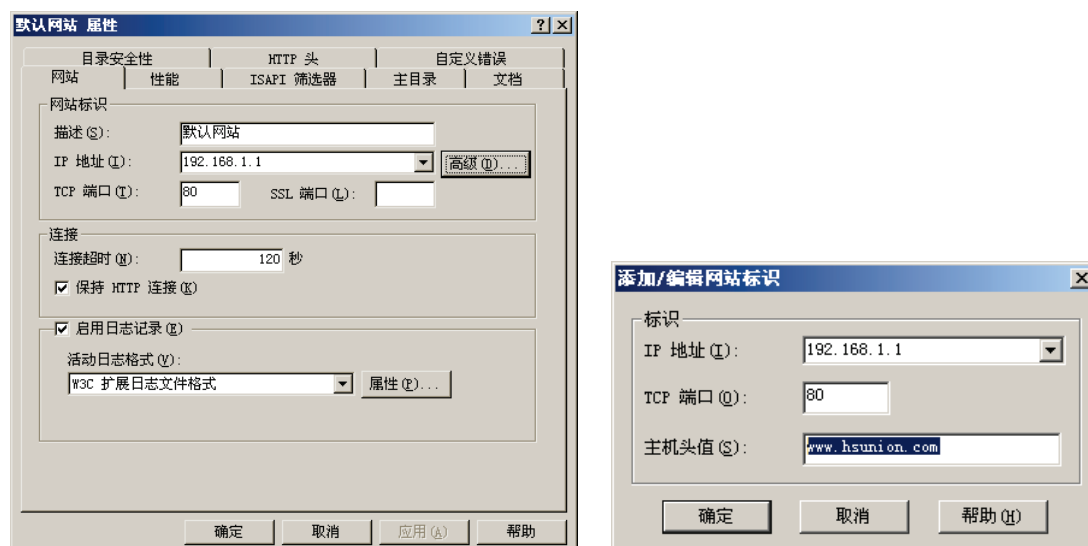


6、安全性之凭密码访问

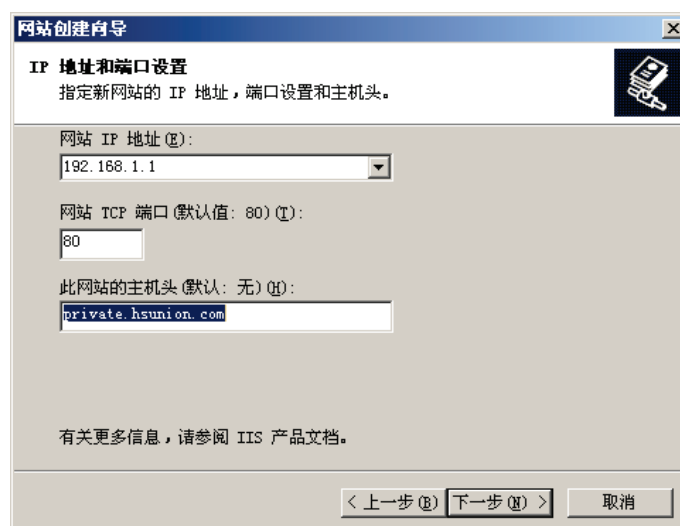


(3) 虚拟主机技术

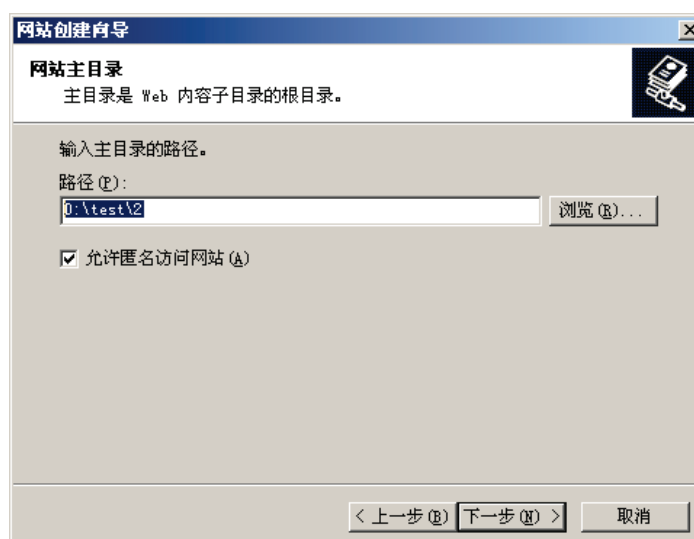
1、在“网站”标签页处单击“高级”。



2、添加其他的站点，设置相同的 IP 和端口号，不同的主机头值



3、设置不同路径



4、设置成功



5、测试站点

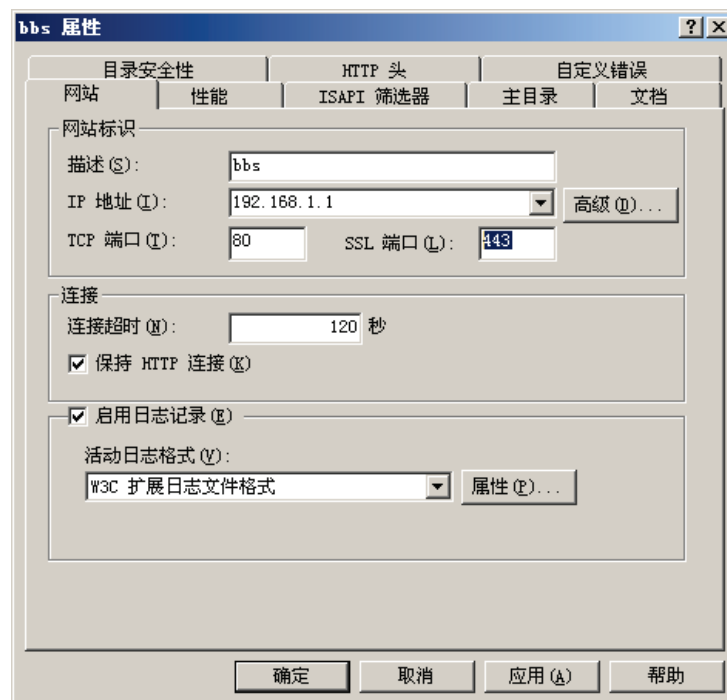


结果：IP 和端口号相同（192.168.1.1:80），主机头不同，显示的页面不同。

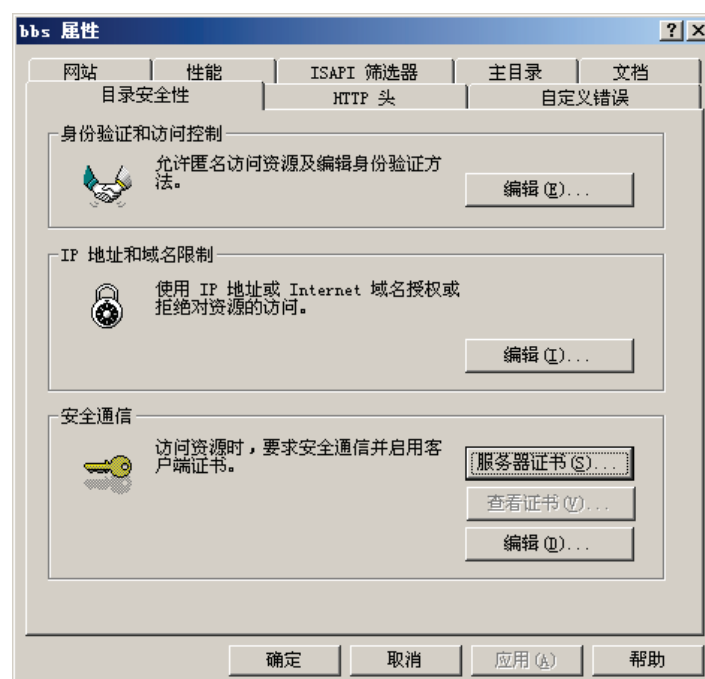
（4）安全站点

1、打开站点，设置端口

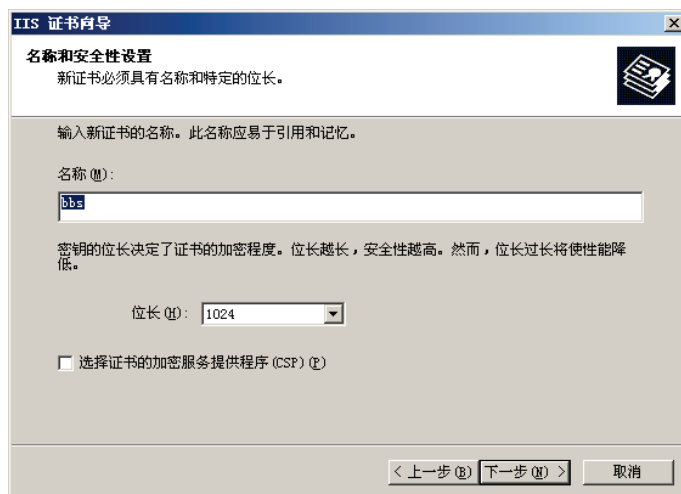
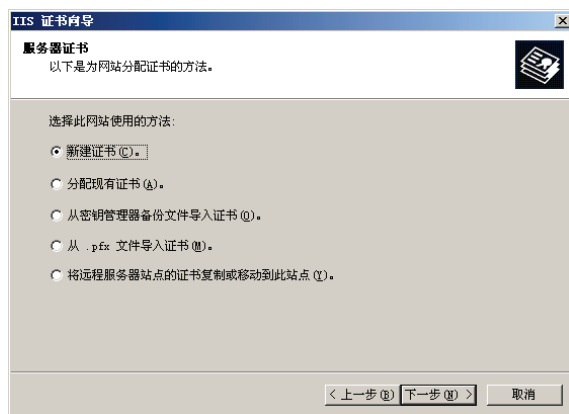
打开 private.hsunion.com 的站点，设置端口为 443（443 是默认 https 端口）



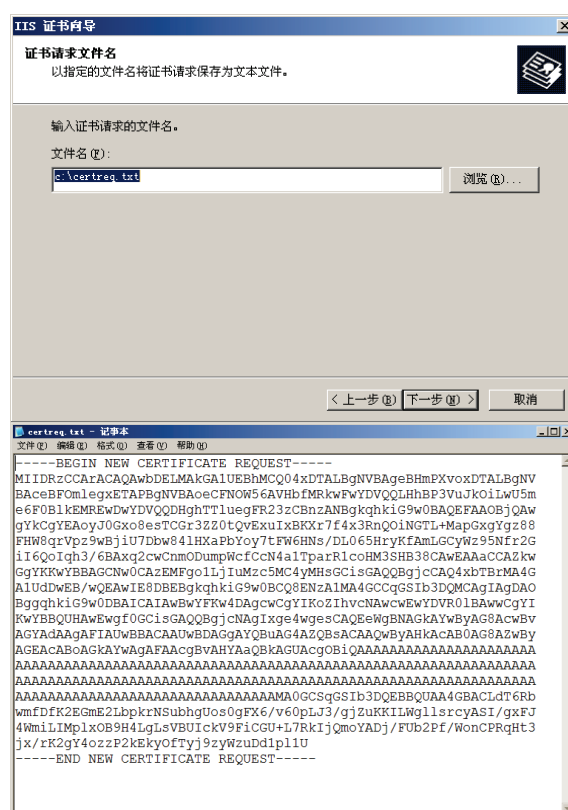
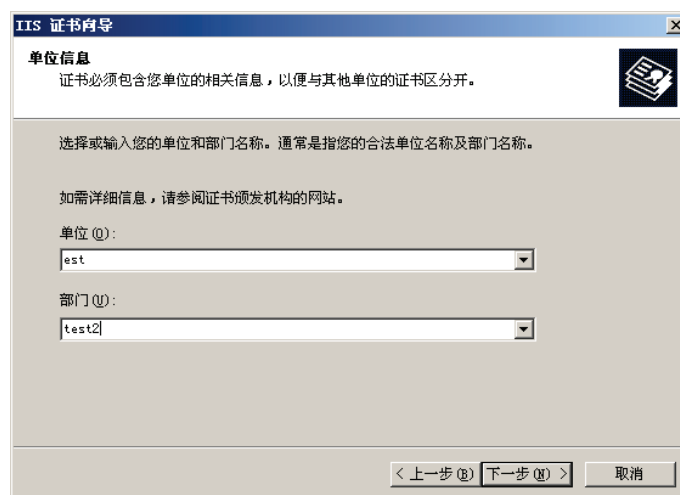
2、申请服务器证书



3、申请证书

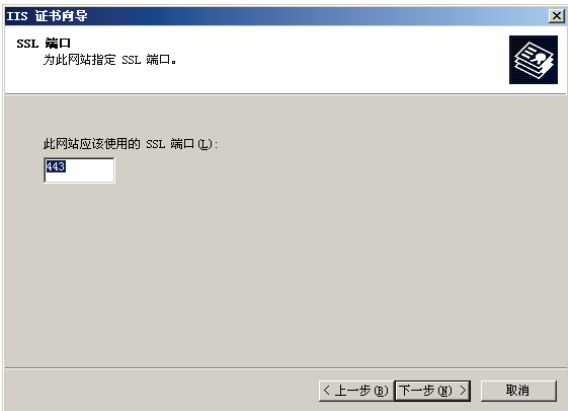
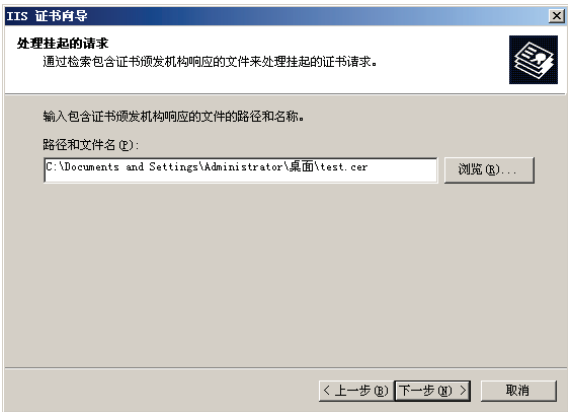
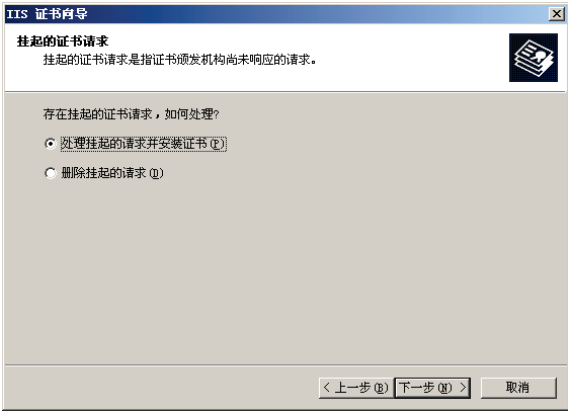


4、输入正确的信息

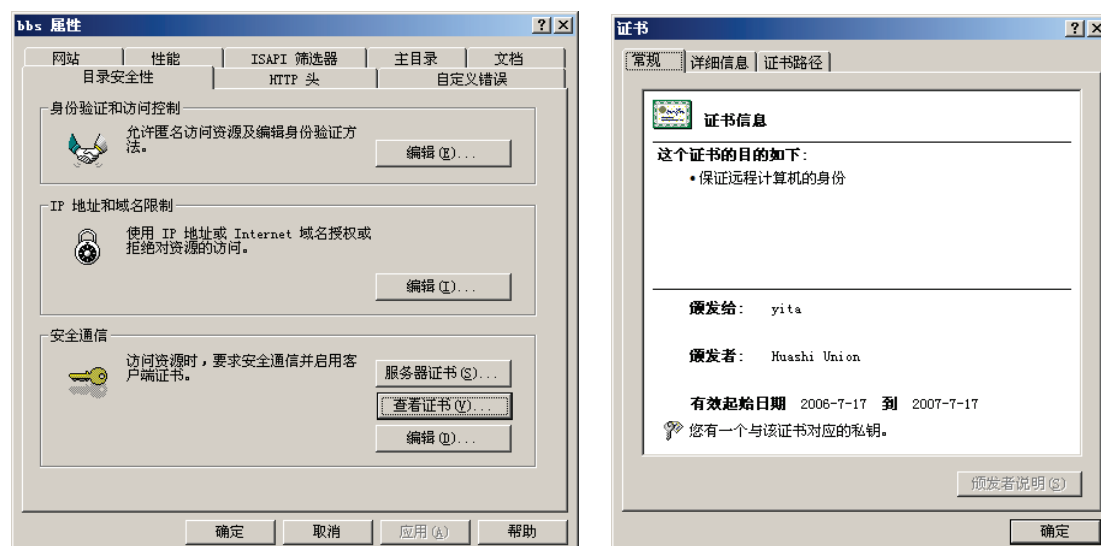


5、通过证书服务器介绍（看下一章所示）签发服务器证书

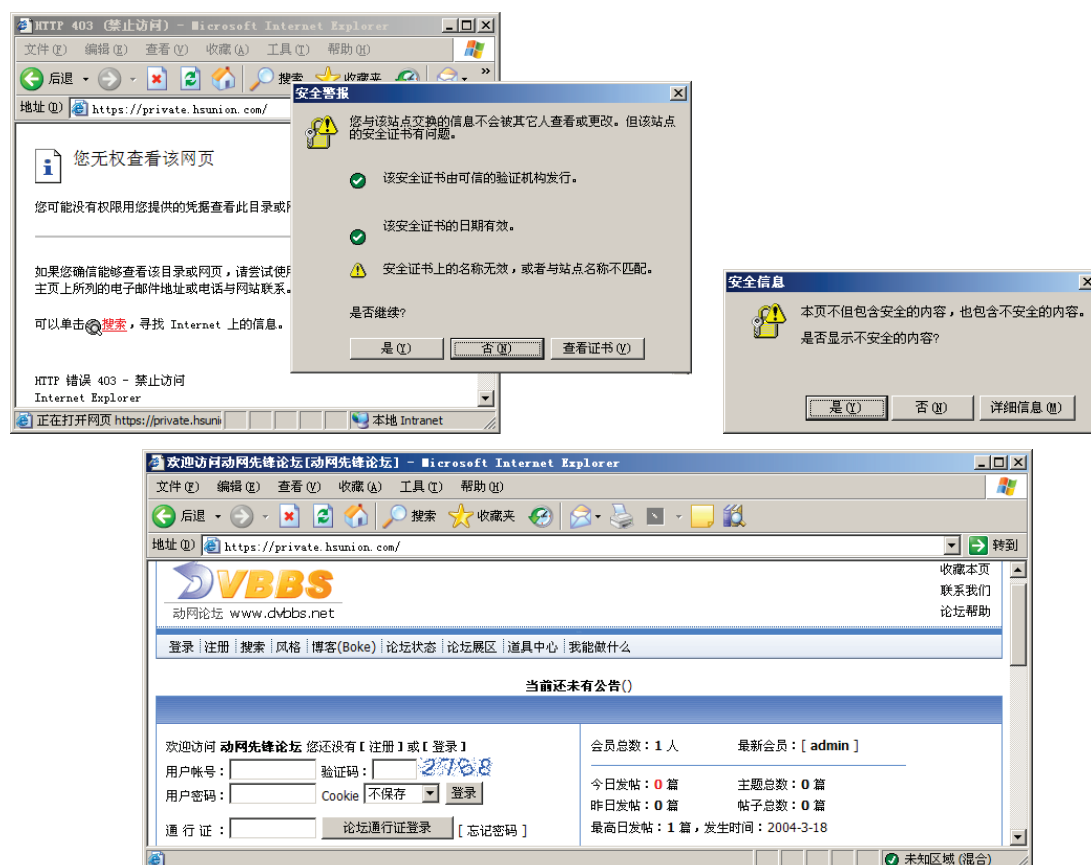
6、导入证书



7、通过“查看证书”可以看到该证书

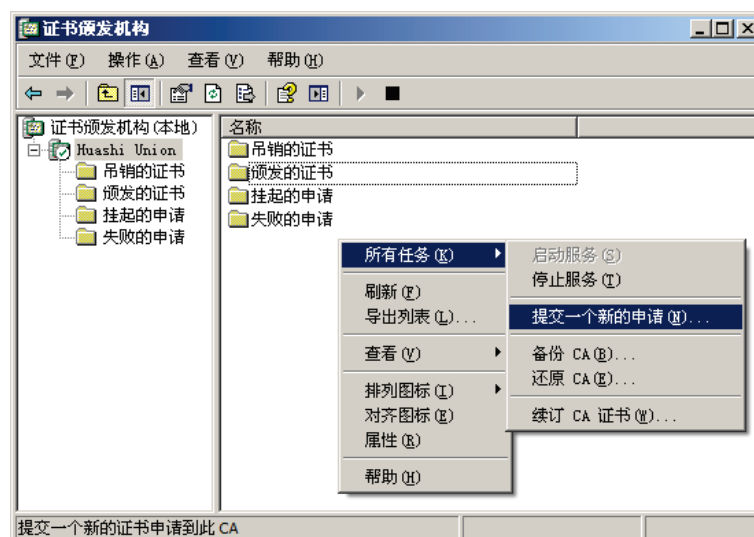


8、测试该站点



(5) 证书服务器

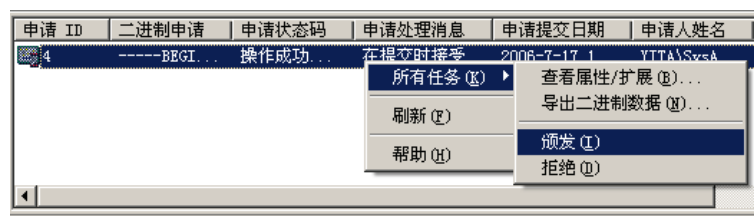
1、提交一个新的申请



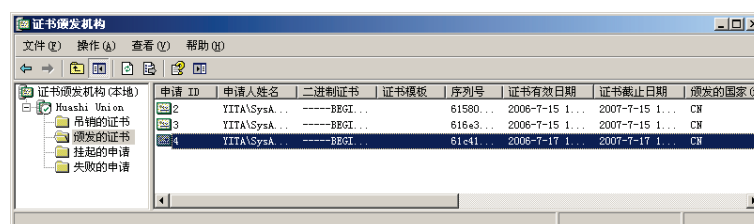
2、查看到新的申请



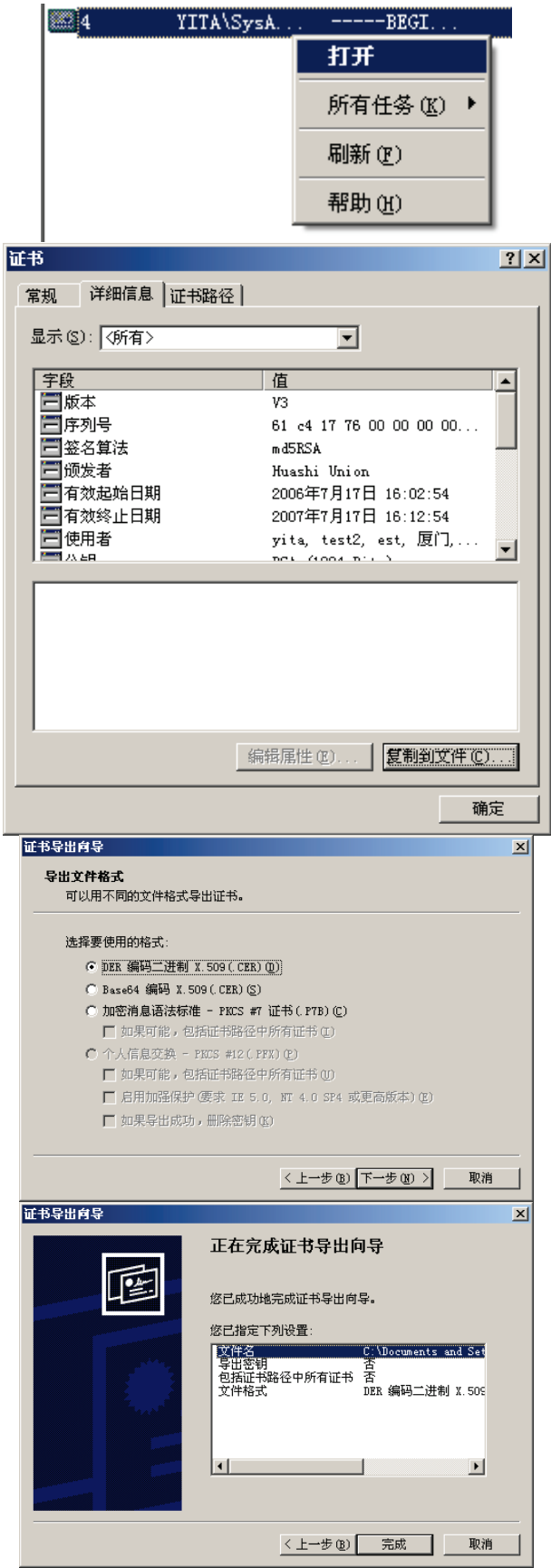
3、颁发该申请的证书



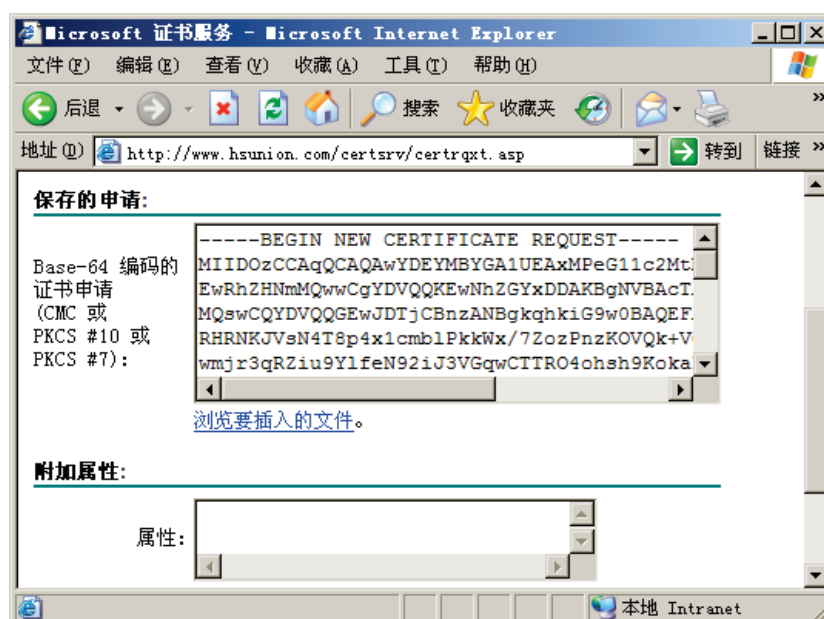
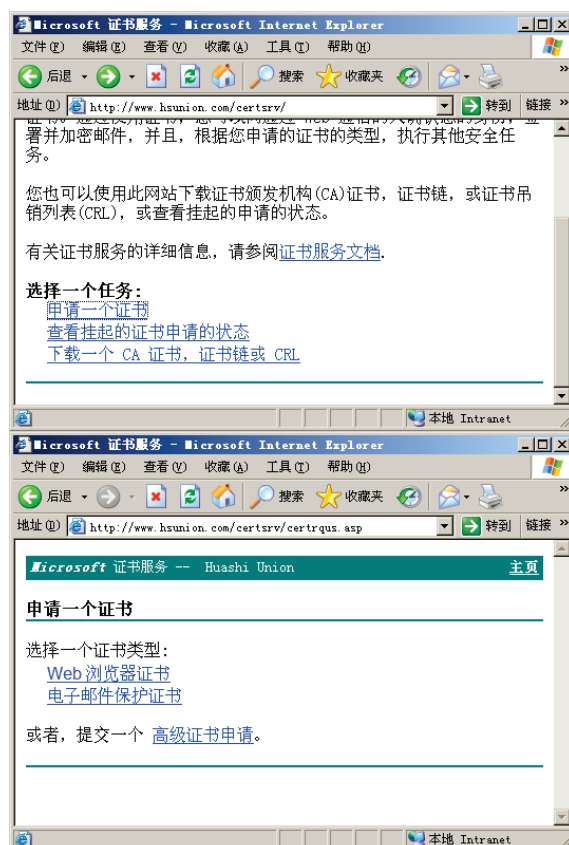
4、查看该证书



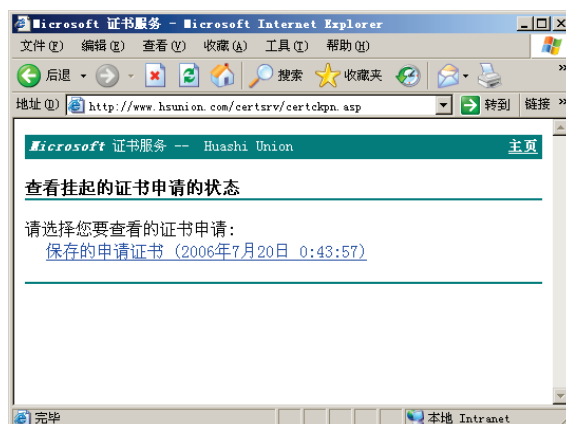
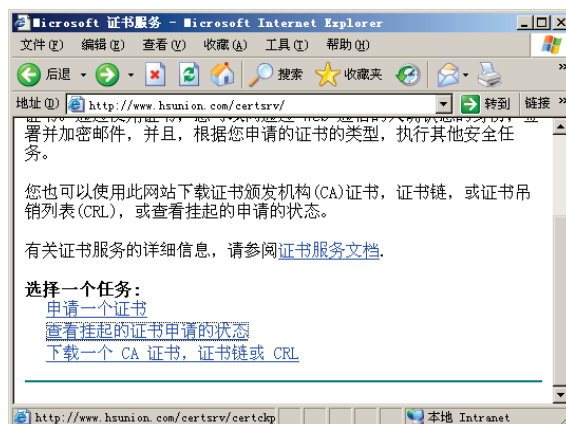
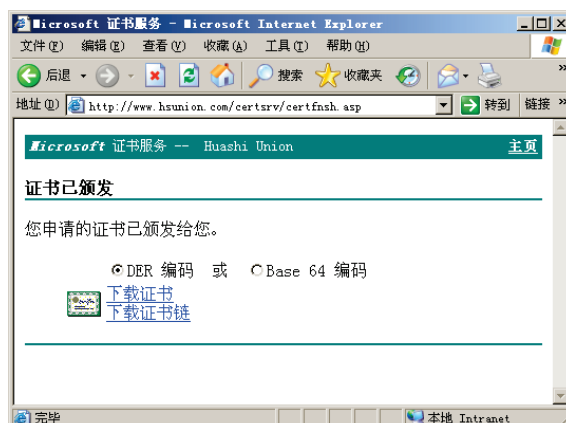
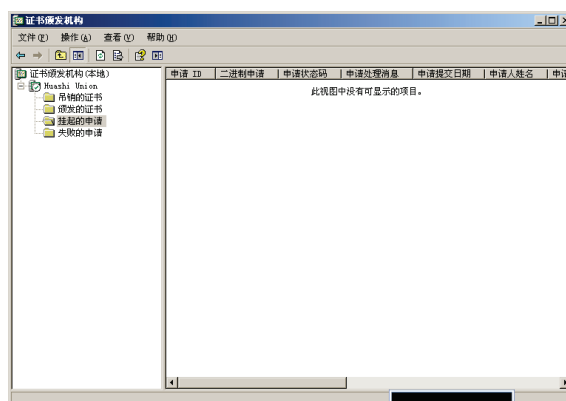
5、导出该证书

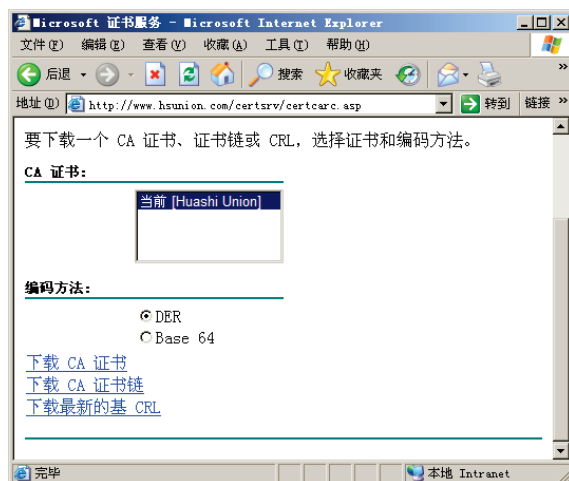
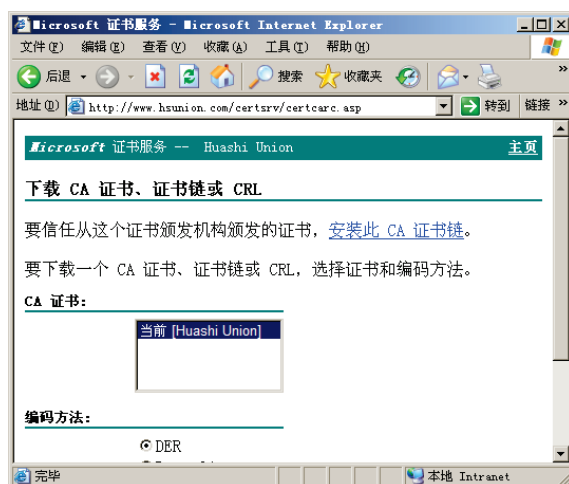
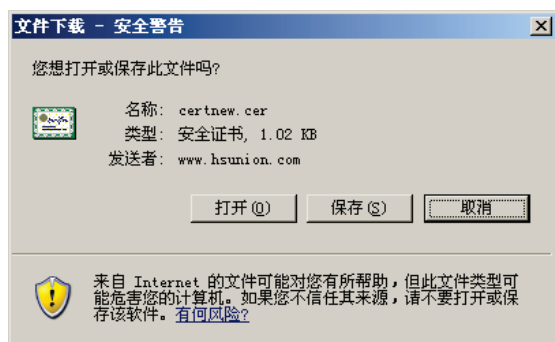
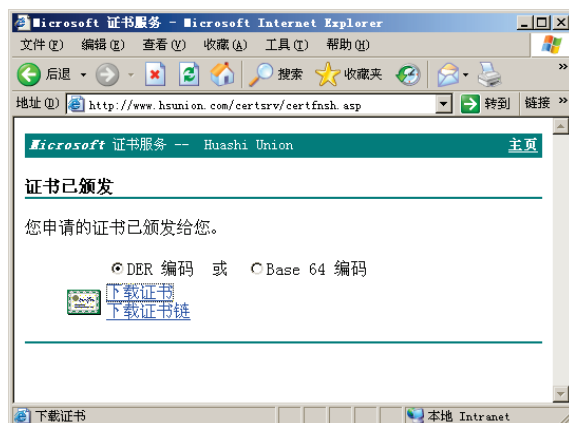


6、通过 Web 方式申请并颁发证书



通过申请的办法同 CA 方式, 即:

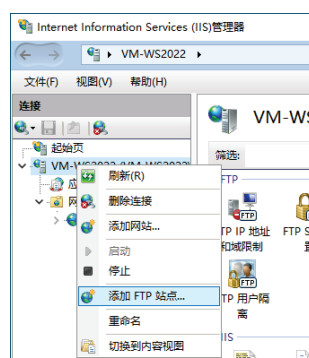




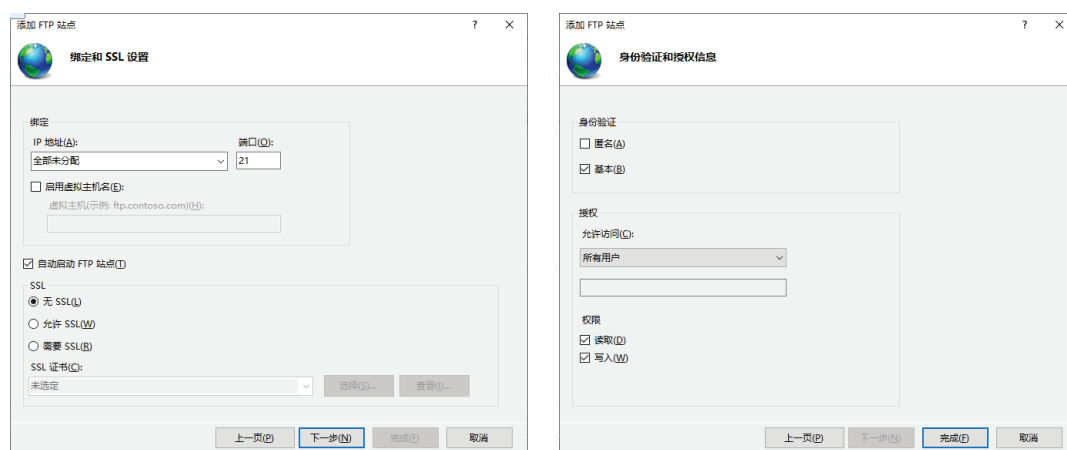


(6) FTP 服务器

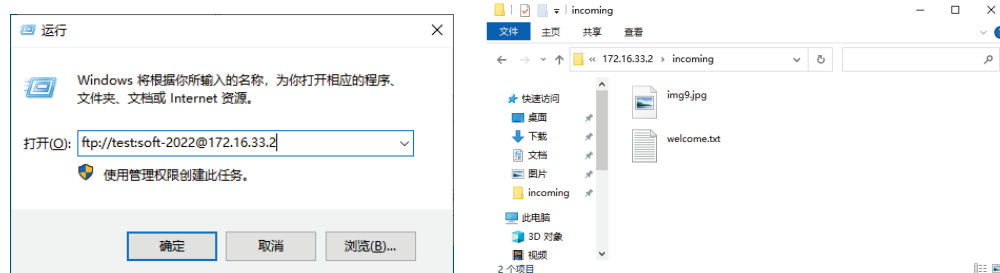
1、安装 IIS 服务器的 FTP 功能，并启动



2、新建 FTP 站点并设置

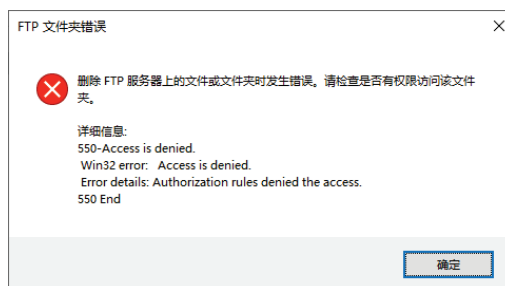
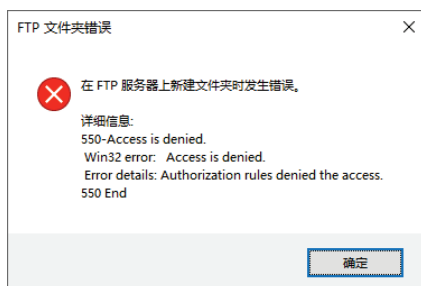
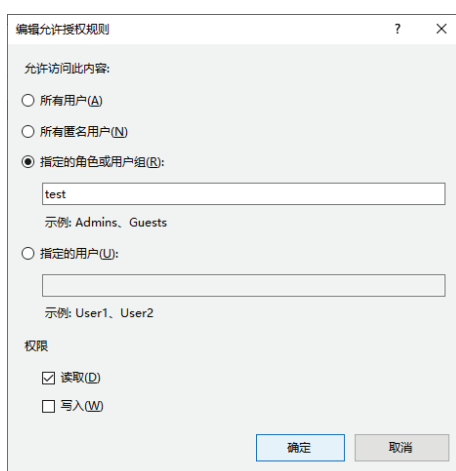


3、测试站点是否可以访问



4、设置并测试权限

不能新建文件夹，复制文件可以通过，不能删除。

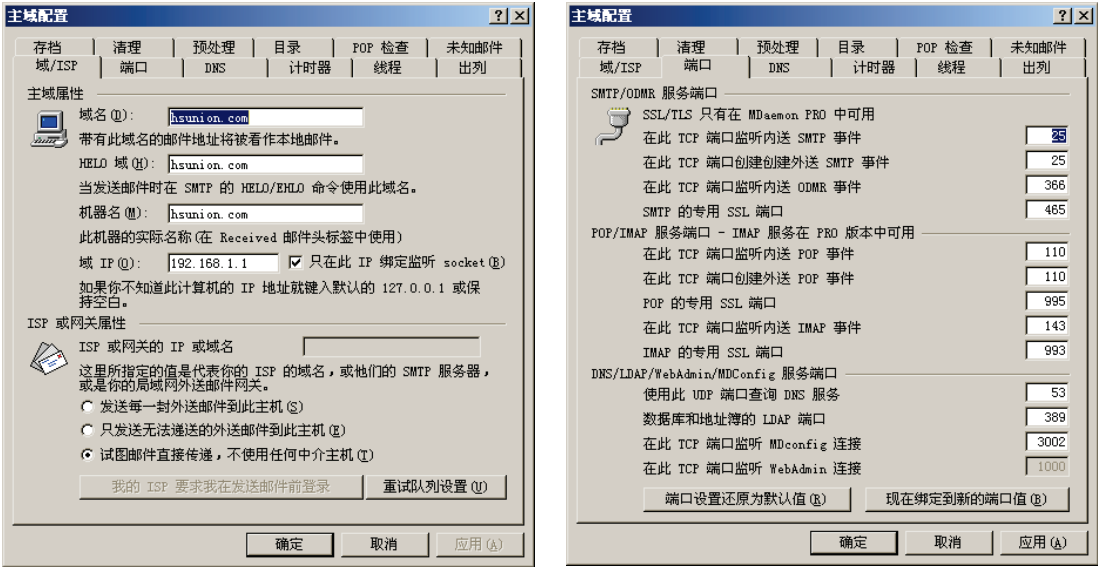


(7) SMTP 和 POP 服务器

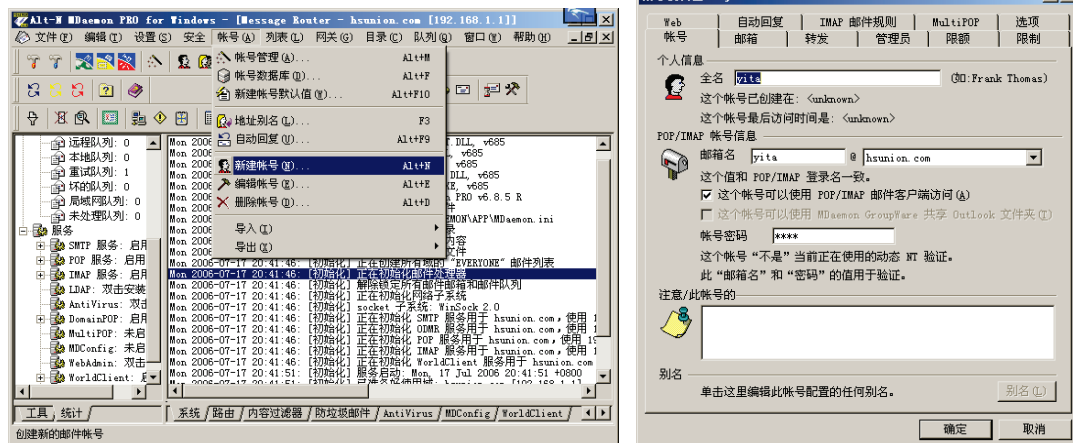
1、安装、启动并配置 MDaemon。



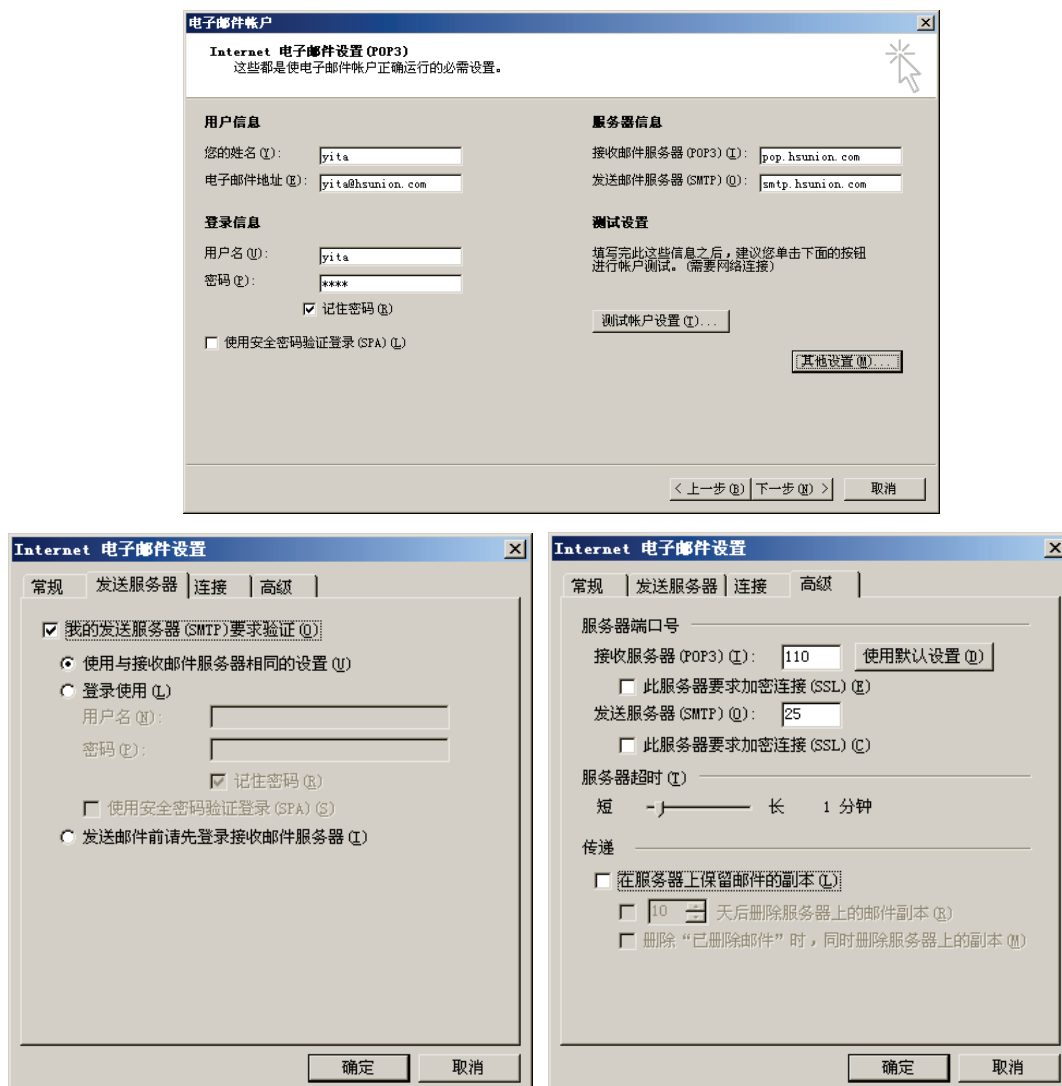
2、配置 IP 和端口号



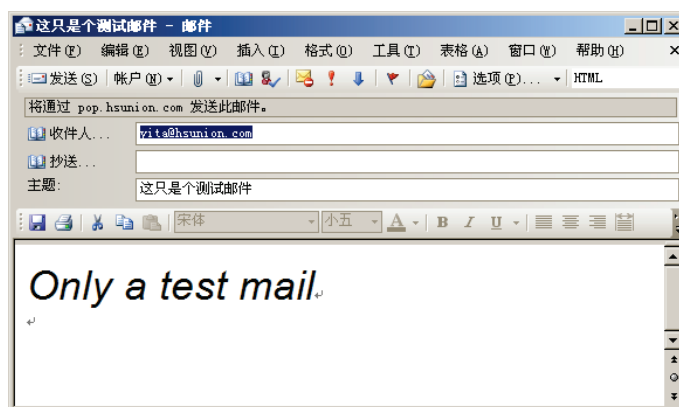
3、创建帐号



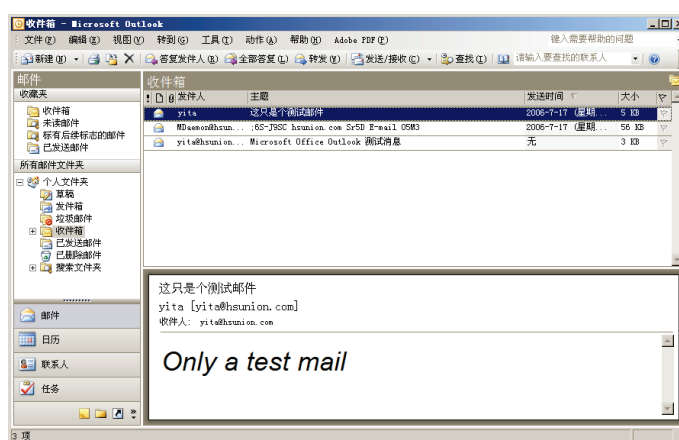
4、配置客户端（如 Microsoft Office Outlook 2003）



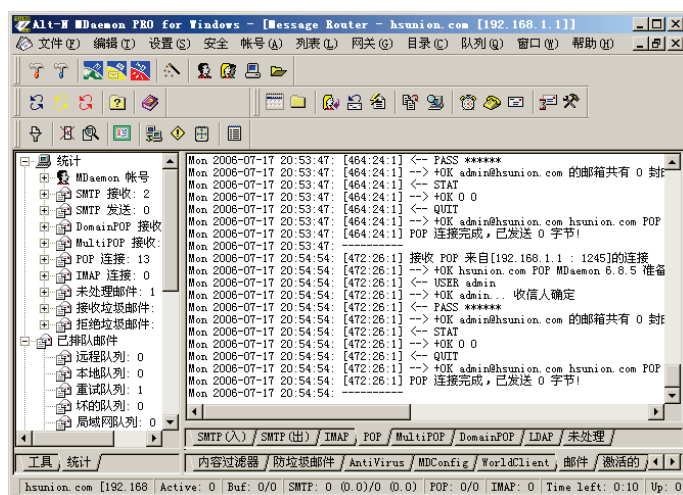
5、测试邮件是否能发送、配置是否正确



6、收取成功



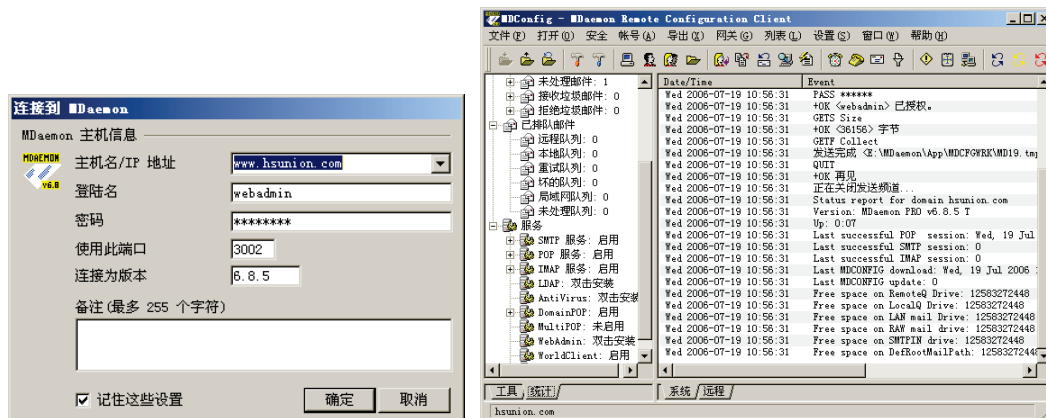
7、邮件服务器上的记录



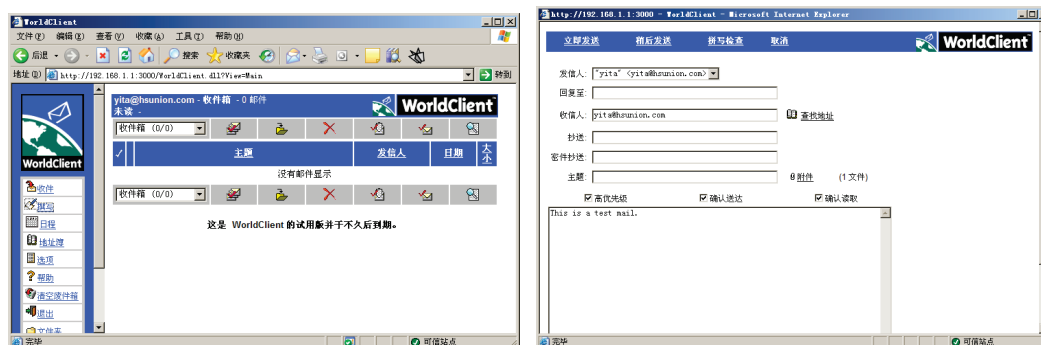
8、远程管理 MDaemon 邮件服务器



从开始菜单启动 MDConfig



9、Web 方式管理 MDaemon，写邮件，并发送：



收到邮件：

